

**Oppgave 1** Et vektorfelt  $f$  er gitt ved

$$f(x) = (x_3, x_1, x_2)^T.$$

a) Finn  $\nabla \cdot f$  og  $\nabla \times f$ .

b) Finn et divergensfritt vektorpotensiale. Er  $f$  konservativt?

**Oppgave 2** La  $\rho$  være den ukjente,  $v$  en konstant fart og  $f$  og  $g$  gitte funksjoner. Utled løsningsformelen til transportlikningen

$$\dot{\rho} + v \cdot \nabla \rho = f$$

med initialkrav  $\rho(x, 0) = g(x)$ .

**Oppgave 3**

a) Utled kontinuitetslikningen

$$\dot{\rho} + \nabla \cdot J = 0$$

fra Maxwells lover.

b) Utled Maxwells lover på integralform fra Maxwells lover på differensialform.

**Oppgave 4** Regn ut

$$\int_{\Gamma} \frac{\sin z}{z - 1/2} + \sin\left(\frac{1}{z}\right) dz$$

der  $\Gamma$  er enhetssirkelen i det komplekse planet, traversert mot klokka.

**Oppgave 5** Vis at

$$e^{\lambda K} = I + K \sinh(\lambda) + K^2(\cosh(\lambda) - 1)$$

der  $|v| = 1$  og

$$K = \begin{pmatrix} 0 & v_1 & v_2 & v_3 \\ v_1 & 0 & 0 & 0 \\ v_2 & 0 & 0 & 0 \\ v_3 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

### Oppgave 6

a) Utled formelen

$$\int_{\Omega} \Delta u \, dx = \int_{\partial\Omega} \nabla u \cdot dS$$

fra divergensteoremet.

b) La  $\Omega$  være et område i  $\mathbb{R}^3$ . Vis at fluksen til gradienten til en harmonisk funksjon gjennom  $\partial\Omega$  er null.

**Oppgave 7** Separér variable i den tidsuavhengige schrödingerlikningen for hydrogenatomet og vis at

$$\frac{\hbar^2}{2m_e} \frac{d}{dr} \left( r^2 R'(r) \right) + \left( \frac{q^2 r}{4\pi\epsilon_0} + Er^2 \right) R(r) = \gamma R(r)$$

og at

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \left( \frac{1}{\sin^2 \varphi} \left( \frac{\partial^2 Y(\theta, \varphi)}{\partial \theta^2} \right) + \frac{1}{\sin \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \sin \varphi \frac{\partial Y(\theta, \varphi)}{\partial \varphi} \right) \right) = \gamma Y(\theta, \varphi)$$

der  $\gamma$  er en ubestemt separasjonskonstant.

### Formler:

Gradient i sylinderkoordinater:

$$\nabla = e_s \frac{\partial}{\partial s} + \frac{e_\theta}{s} \frac{\partial}{\partial \theta} + e_3 \frac{\partial}{\partial x_3}$$

Gradient i kulekoordinater:

$$\nabla = e_r \frac{\partial}{\partial r} + \frac{e_\theta}{r \sin \varphi} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{e_\varphi}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

Laplaceoperator i sylinderkoordinater:

$$\Delta = \frac{1}{s} \frac{\partial}{\partial s} \left( s \frac{\partial}{\partial s} \right) + \frac{1}{s^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2}$$

Laplaceoperator i kulekoordinater:

$$\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \varphi} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r^2 \sin \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \sin \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right)$$

Maxwells likninger på differensialform:

$$\nabla \cdot E = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot B = 0$$

$$\nabla \times E = -\dot{B}$$

$$c^2 \nabla \times B = \frac{J}{\epsilon_0} + \dot{E}$$

Elektrisk felt fra punktladning i origo:

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{|x|^3}$$

Den tidsuavhengige schrödingerlikningen for hydrogenatomet:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \Delta \psi - \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 |x|} \psi = E \psi$$

Navier-Stokes-likningene:

$$\rho (\dot{v} + (v \cdot \nabla)v) = -\nabla^T p - \rho g + \nu_1 \Delta v + (\nu_1 + \nu_2) \nabla^T (\nabla \cdot v)$$